Лекция 1

Ортогональность

Содержание лекции:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

1.1 Ортогональные векторы

Пусть $x, y \in E$. Говорят, что x **ортогонален** y (пишут $x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$.

Лемма 1.1. *Пусть $x \perp y_1, y_2, \ldots, y_k$, тогда $x \perp \mathcal{L}\{y_1, y_2, \ldots, y_k\}$.*

►

$$\left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i y_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \langle y_i, x \rangle .$$

◄

Теорема 1.1. *(Об ортогональности и линейной независимости) Пусть $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ - набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ - линейно независимый набор.*

►

Рассмотрим нулевую линейную комбинацию

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i = 0,$$

$$\left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i, x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \langle x_i, x_j \rangle = \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle = \alpha_j \|x_j\|^2 = 0,$$

но $\|x_j\| \neq 0$ и значит $\alpha_j = 0, \forall j$. ◄

Теорема 1.2. *(Пифагора) Пусть $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ - набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда*

$$\left\| \sum_{i=1}^{k} x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{k} \|x_i\|^2 .$$

►

$$\left\| \sum_{i=1}^{k} x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^{k} x_i, \sum_{j=1}^{k} x_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^{k} \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i=1}^{k} \langle x_i, x_i \rangle = \sum_{i=1}^{k} \|x_i\|^2 .$$

◄

Пусть L - подпространство евклидова пространства X. Говорят, что $x \perp L$, если $\forall y \in L \quad x \perp y$. Множество $M \subset X$, $M = \{x \in X : \quad x \perp L\}$ называется **ортогональным дополнением подпространства** L евклидова подпространства X (обозначается $M = L^{\perp}$).

Лемма 1.2. *Ортогональное дополнение тоже является подпространством X.*

1.2 Ортогональный базис

Теорема 1.3. *Пусть* $\{x_j\}_{j=1}^k$ *- линейно-независимый набор в евклидовом пространстве* E*. Тогда* $\{x_j\}_{j=1}^k$ *можно преобразовать в ортогональный набор* $\{e_j\}_{j=1}^k$: $e_i \perp e_{j\neq i}$.

▶

Используем порцесс ортогонализации Грама-Шмидта:

1. $e_1 = x_1$,
2. $e_2 = x_2 + \alpha_2^1 e_1, \quad e_2 \perp e_1 \quad \Rightarrow \quad \alpha_2^1 = -\frac{\langle x_2, e_1\rangle}{\langle e_1, e_1\rangle}$,
3. $e_3 = x_3 + \alpha_3^2 e_2 + \alpha_3^1 e_1, \quad e_3 \perp e_1 \quad e_3 \perp e_2 \quad \Rightarrow \quad \alpha_3^1 = -\frac{\langle x_3, e_1\rangle}{\langle e_1, e_1\rangle}, \quad \alpha_3^2 = -\frac{\langle x_3, e_2\rangle}{\langle e_2, e_2\rangle}$,
4. ...
5. $e_m = x_3 + \alpha_m^{m-1} e_{m-1} + \ldots + \alpha_m^2 e_2 + \alpha_m^1 e_1, \quad \Rightarrow \quad \alpha_m^j = -\frac{\langle x_m, e_j\rangle}{\langle e_j, e_j\rangle}$.

◀

Nota bene Для $\{x_j\}_{j=1}^k$ процесс ортогонализации не оборвется, то есть все $e_j \neq 0$.

▶

Действительно, пусть

$$e_m = x_m + \alpha_m^{m-1} e_{m-1} + \ldots + \alpha_m^2 e_2 + \alpha_m^1 e_1 = 0,$$

тогда

$$e_m = x_m + \alpha_m^{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_{m-1}^i x_i + \ldots + \alpha_m^2 \sum_{i=1}^{2} \alpha_2^i x_i + \alpha_m^1 x_1 = 1 \cdot x_m + \sum_{i=1}^{m-1} \beta_i x_i = 0,$$

но это означает, что $\{x_j\}_{j=1}^k$ - линейно зависимый набор. Противоречие. ◀

Nota bene Пусть $\{x_j\}_{j=1}^k$ - линейно независимый набор, а $\{x_j\}_{j=1}^{k+1}$ - линейно-зависимый, тогда $e_{k+1} = 0$.

Nota bene Имеет место следующее неравенство: $\|e_m\| \leq \|x_m\|$

▶

$$\langle e_m, e_m\rangle = \langle x_m, e_m\rangle + 0 + \ldots + 0,$$
$$\Rightarrow \quad \|e_m\|^2 = \langle x_m, e_m\rangle \leq \|x_m\| \cdot \|e_m\|$$

◀

Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ евклидова пространства E называется **ортогональным**, если

$$\langle e_i, e_{j\neq i}\rangle = 0.$$

Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ пространства E называется **ортонормированным**, если

$$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}.$$

Теорема 1.4. *Любой базис евклидова пространства E может быть преобразован к ортонормированному базису.*

►
Ортогонализация Грама-Шмидта с последующей нормировкой. ◄

Лемма 1.3. *Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - ортонормированный базис в E, тогда*

$$\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{\xi}^k \eta^k,$$

где ξ^k и η^k - коэффициенты разложения соответственно x и y по базису $\{e_j\}_{j=1}^n$

Лемма 1.4. *Если для любых $x, y \in E$ выполнено*

$$\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{\xi}^k \eta^k,$$

то соответствующий базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ пространства E ортонормирован.

1.2.1 Ортогональная сумма подпространств

Теорема 1.5. *Пусть L - подпространство линейного пространства E и*

$$M = L^{\perp} = \{x \in E : \quad x \perp L\},$$

тогда

$$E = L \dot{+} M,$$

то есть

$$\forall x \in E \quad \exists! z \in L,\ h \in L^{\perp} \quad x = z + h.$$

►

1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^k$ - ортонормированный базис в L,
2. Дополним $\{e_j\}_{j=1}^k$ до базиса E : $\quad \{e_1, e_2, \ldots, e_k; x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots, x_n\}$

3. Проведем процесс ортогонализации Грама-Шмидта

$$\{e_1, e_2, \ldots, e_k; e_{k+1}, e_{k+2}, \ldots, e_n\},$$

4. $\forall x = \sum_{i=1}^{k} \xi^i e_i + \sum_{i=k+1}^{n} \xi^i e_i = z + h \quad \Rightarrow \quad E = L + M.$

5. Пусть $x = h_1 + z_1 = h_2 + z_2$, тогда $h_2 - h_1 = z_1 - z_2$ и

$$\|h_2 - h_1\|^2 = \langle z_1 - z_2, h_2 - h_1 \rangle = 0, \quad \Rightarrow \quad h_2 - h_1 = 0.$$

◀

Nota bene В данном случае прямая сумма $E = L \dot{+} M = L \oplus M$ называется также ортогональной суммой подпространств L и M.

Nota bene В более общем случае, сумма попарно ортогональных подпространств L_k : $L_i \perp L_{j \neq i}$ называется ортогональной суммой подпространств:

$$L = \oplus \sum_{i=1}^{s} L_i.$$

1.2.2 Ортогональный проектор

Пусть $E = L \oplus M$. Тогда $\forall x \in E \ \exists!\ z \in L,\ h \in M : x = z + h$. В этом случае ортогональным проектором на подпространство L называется такой оператор $\mathcal{P}_L^{\perp}$, что

$$\mathcal{P}_L^{\perp} x = z$$

при этом $\mathcal{P}_L^{\perp} x$ называется ортогональной проекцией на L, а $\mathcal{P}_M^{\perp} x = h$ - ортогональной составляющей x относительно L.

Теорема 1.6. *Пусть $\{e_j\}_{j=1}^{n}$ - ортонормированный базис в E. Тогда вид ортогонального проектора в этом базисе:*

$$\mathcal{P}_L^{\perp} x = \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i \rangle e_i, \quad \forall x \in E.$$

▶
Для доказательства этого утверждения достаточно показать, что

$$x = z + h \quad \Rightarrow \quad \mathcal{P}_L^{\perp} z = z, \quad \mathcal{P}_L^{\perp} h = 0.$$

Пусть e_j - элемент базиса, лежащий в L, тогда $\mathcal{P}_L^{\perp} e_j = \sum_{i=1}^{k} \langle e_j, e_i \rangle e_i = e_j$.
Пусть e_l - элемент базиса, лежащий в M $(k < l \leq n)$, тогда $\mathcal{P}_L^{\perp} e_l = \sum_{i=1}^{k} \langle e_l, e_i \rangle e_i = 0$.
◀

1.2.3 Задача о перпендикуляре

Задачей о перпендикуляре называется задача об отыскании компонент произвольного вектора x в подпространствах L и M.

Nota bene Алгоритм решения задачи о перпендикуляре:

1. Найти ортонормированный базис $\{e_j\}_{j=1}^k$ подпространства L;
2. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_L^\perp x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i\rangle e_i$,
3. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_M^\perp = x - \mathcal{P}_L^\perp$.

Лемма 1.5.

$$\left\|\mathcal{P}_L^\perp x\right\| \le \|x\|$$

►

$$\left\|\mathcal{P}_L^\perp x\right\|^2 + \left\|\mathcal{P}_M^\perp x\right\|^2 = \|x\|^2 .$$

◄

Nota bene При $x \in L$ неравенство обращается в равенство.

Пусть $\{e_j\}_{j=1}^k$ - ортонормированная система векторов в L. Коэффициенты $\alpha_i = \langle x, e_i\rangle$ называются **коэффициентами Фурье** вектора x относительно базиса $\{e_j\}_{j=1}^k$.

Лемма 1.6. *Справедливо следующее равенство:*

$$\left\|\mathcal{P}_L^\perp x\right\|^2 = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i\rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2$$

►

$$\left\|\mathcal{P}_L^\perp x\right\|^2 = \left\langle \mathcal{P}_L^\perp x, \mathcal{P}_L^\perp x\right\rangle = \sum_{i,j=1}^k \langle \langle x, e_i\rangle e_i, \langle x, e_j\rangle e_j\rangle =$$

$$= \sum_{i,j=1}^k \langle x, e_i\rangle \langle x, e_j\rangle \langle e_i, e_j\rangle = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i\rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2$$

◄

Лемма 1.7. *(Следствие предыдущих лемм) Неравенство Бесселя:*

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2 ,$$

$$x \in L \quad \Leftrightarrow \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2$$

Теорема 1.7. *Для того, чтобы система ортонормированных векторов $\{e_i\}_{i=1}^{k}$ была бы полной в E необходимо и достаточно, чтобы для любого $x \in E$ выполнялось равенство Парсеваля:*

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2 , \forall x \in E,$$

где $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$ - коэффициенты Фурье x относительно системы $\{e_i\}_{i=1}^{n}$.

►

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^{k}$ - полный ортонормированный набор в E, тогда для любого x справедливо

$$x = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i e_i, \quad \alpha_i = \langle x, e_i \rangle ,$$

тогда утверждение следует из теоремы Пифагора:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^{k} \alpha_j e_j \rangle = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \overline{\alpha_i} \alpha_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^{k} \|\alpha_i e_i\|^2 = \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2$$

В обратную сторону, пусть для любого x выполняется равеность Парсеваля. Также, предположим, что при этом

$$x = z + h, \quad z = \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i \rangle e_i, \quad h \perp z,$$

тогда по теореме Пифагора

$$\|x\|^2 = \|z\|^2 + \|h\|^2 ,$$

$$\sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2 = \sum_{i=1}^{k} |\alpha_i|^2 + \|h\|^2 ,$$

откуда по одной из аксиом скалярного произведения следует, что $h = 0$ и система $\{e_i\}_{i=1}^{k}$ - полная в E. ◄